

Projet de IA2

AfriBERTa

Détection de Fake News Sanitaires
en Swahili et Haoussa avec AfriBERTa

Auteur : Mianram William Ndjero

Chargé de cours : Mouaz Mikail

Filière : Informatique / Intelligence Artificielle

Année académique : 2025-2026

1. Introduction

L’essor des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie instantanée a profondément transformé la diffusion de l’information en Afrique. Cependant, cette évolution s’accompagne d’un problème majeur : la propagation rapide des fausses informations, notamment dans le domaine de la santé.

Les fake news sanitaires peuvent avoir des conséquences graves : refus des vaccins, automédication dangereuse, méfiance envers les autorités médicales ou diffusion de faux traitements. Ce phénomène a été particulièrement visible durant la pandémie de COVID-19.

Dans plusieurs pays africains, les langues locales comme le swahili et le haoussa sont largement utilisées pour communiquer des informations médicales. Pourtant, les outils d’intelligence artificielle et de traitement automatique du langage naturel (NLP) restent principalement développés pour l’anglais ou le français.

Le projet **Detection de Fake news** propose une solution basée sur l’intelligence artificielle afin de détecter automatiquement les fake news médicales en swahili et en haoussa.

Le système repose sur le fine-tuning du modèle de langage africain **AfriBERTa**, spécialement conçu pour les langues africaines. Une application web développée avec Django permet ensuite aux utilisateurs de tester les textes et d’obtenir une prédiction automatique.

2. Objectifs du Projet

L'objectif principal du projet est de développer un système intelligent capable de classer automatiquement une information médicale comme vraie ou fausse.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Construire un dataset de fake news sanitaires en swahili et en haoussa ;
- Prétraiter les données textuelles ;
- Fine-tuner le modèle AfriBERTa pour la classification binaire ;
- Développer une application web avec Django ;
- Comparer les performances avec d'autres modèles classiques.

Le projet vise également à contribuer au développement du NLP africain et à lutter contre la désinformation médicale.

3. Revue de Littérature

3.1 Fake News et désinformation

Les fake news désignent des informations fausses ou trompeuses présentées comme vraies. Dans le domaine médical, elles concernent souvent les vaccins, les traitements miracles ou les théories complotistes.

Les premières méthodes de détection utilisaient des approches classiques comme :

- TF-IDF ;
- Naive Bayes ;
- Support Vector Machine (SVM).

Ces approches sont rapides mais limitées, car elles comprennent mal le contexte des phrases.

3.2 Deep Learning et Transformers

Avec le développement du Deep Learning, les modèles neuronaux comme les LSTM et les CNN ont permis d'obtenir de meilleures performances.

Ensuite, les modèles Transformers tels que BERT, RoBERTa et XLM-RoBERTa ont révolutionné le traitement du langage naturel grâce au mécanisme d'attention.

3.3 AfriBERTa

AfriBERTa est un modèle de langage pré-entraîné sur plusieurs langues africaines. Contrairement à BERT multilingue, il est spécifiquement optimisé pour les langues africaines comme :

- le swahili ;
- le haoussa ;
- le yoruba ;
- l'amharique.

Ce modèle constitue donc un excellent choix pour la détection de fake news dans un contexte africain.

4. Données et Prétraitement

4.1 Sources des données

Les données utilisées proviennent de plusieurs sources :

- réseaux sociaux ;
- sites de fact-checking ;
- articles médicaux fiables ;
- traductions de datasets existants.

Le dataset contient des informations vraies et fausses en swahili et en haoussa.

4.2 Répartition des données

Le dataset a été divisé en trois parties :

- ensemble d’entraînement ;
- ensemble de validation ;
- ensemble de test.

Au total, plus de 5 500 exemples annotés ont été utilisés.

4.3 Prétraitement

Avant l’entraînement, les textes subissent plusieurs opérations :

- suppression des liens ;
- suppression des hashtags ;
- nettoyage des caractères inutiles ;
- normalisation des espaces.

Ces opérations améliorent la qualité des données et facilitent l’apprentissage du modèle.

5. Architecture du Système

Le système proposé suit plusieurs étapes.

5.1 Pipeline général

1. Entrée du texte ;
2. Prétraitement ;
3. Tokenisation ;
4. Passage dans AfriBERTa ;
5. Classification finale.

Le texte est d'abord nettoyé puis transformé en tokens grâce au tokenizer SentencePiece.

Les représentations textuelles sont ensuite analysées par AfriBERTa afin d'extraire les informations importantes.

Enfin, une couche de classification prédit si l'information est vraie ou fausse.

5.2 Fine-Tuning

Le fine-tuning consiste à adapter un modèle pré-entraîné à une tâche spécifique.

Les principaux hyperparamètres utilisés sont :

- Learning rate : 2×10^{-5} ;
- Batch size : 16 ;
- Nombre d'époques : 5 ;
- Optimiseur : AdamW.

Une fonction de perte basée sur l'entropie croisée a été utilisée.

6. Développement de l'Application Django

L'application HabariCheck a été développée avec le framework Django.

6.1 Fonctionnalités

L'application permet :

- d'entrer un texte médical ;
- de choisir la langue ;
- d'obtenir une prédiction ;
- d'afficher le score de confiance.

6.2 API REST

Une API REST a également été développée afin de permettre l'intégration avec d'autres applications.

Exemple de réponse JSON :

```
{  
  "label": "VRAIE",  
  "confidence": 87.3  
}
```

6.3 Architecture technique

Le projet suit l'architecture MVT de Django :

- Models ;
- Views ;
- Templates.

Le modèle IA est chargé une seule fois afin d'améliorer les performances.

7. Résultats et Évaluation

Plusieurs modèles ont été comparés :

- TF-IDF + SVM ;
- FastText ;
- mBERT ;
- XLM-RoBERTa ;
- AfriBERTa.

Les résultats montrent qu’AfriBERTa obtient les meilleures performances.

7.1 Résultats en Swahili

- Accuracy : 87.3 % ;
- F1-Score : 87.2 %.

7.2 Résultats en Haoussa

- Accuracy : 84.1 % ;
- F1-Score : 84.1 %.

Le modèle surpasse les méthodes classiques ainsi que plusieurs modèles multilingues.

7.3 Analyse des erreurs

Certaines erreurs proviennent de :

- textes trop courts ;
- mélange de langues ;
- sarcasme ;
- variantes dialectales.

Malgré cela, les performances globales restent très satisfaisantes.

8. Conclusion

Le projet HabariCheck démontre qu’il est possible de développer un système efficace de détection de fake news sanitaires en langues africaines.

Grâce au fine-tuning d’AfriBERTa, le système obtient de très bonnes performances en swahili et en haoussa.

Le projet contribue également à la recherche en NLP africain en proposant :

- un dataset annoté ;
- une application web fonctionnelle ;
- une API REST ;
- une expérimentation comparative.

Ce travail peut être étendu dans plusieurs directions :

- ajout d’autres langues africaines ;
- intégration d’images et vidéos ;
- explicabilité des prédictions ;
- développement mobile.

HabariCheck constitue ainsi une contribution utile à la lutte contre la désinformation sanitaire en Afrique.

Références Principales

- Devlin et al., BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers.
- Ogueji et al., AfriBERTa.
- Zhou et Zafarani, Survey on Fake News Detection.
- Wang, LIAR Dataset.
- Projet Masakhane NLP.